BIND9 en Debian 12

Instalación · archivos · gestión del servicio · flujo de trabajo — el servicio se llama named (bind9 es un alias)

1 · Instalación

```
sudo apt update
```

Actualiza la lista de paquetes.

```
sudo apt install bind9 bind9-utils
bind9-dnsutils
```

Servidor + herramientas de comprobación (named-checkconf, rndc...) + dig y nslookup.

```
named -v
```

Versión instalada (BIND 9.18 en Debian 12).

```
systemctl status named
```

Debe aparecer active (running) y enabled.

2 · Gestión del servicio

```
sudo systemctl restart named
```

Reinicio completo (tras cambios en named.conf.*).

```
sudo rndc reload
```

Recarga configuración y zonas sin cortar el servicio.

```
sudo rndc reload asir.lan
```

Recarga solo una zona.

```
sudo rndc flush
```

Vacía la caché del servidor.

```
sudo journalctl -u named -f
```

Log en directo: errores de carga y transferencias.

3 · Red y cliente

```
sudo ss -tulpn | grep :53
```

Comprueba que named escucha en UDP y TCP 53.

```
sudo ufw allow 53
```

Si hay cortafuegos, abre el 53 (UDP y TCP).

```
nameserver 192.168.10.10
```

En /etc/resolv.conf del cliente (o vía DHCP / netplan).

4 · Mapa de archivos

- **/etc/bind/**
  Toda la configuración. Propietario root, grupo bind.
  - `named.conf`
    Principal. Solo incluye los tres siguientes: no se toca.
  - `named.conf.options`
    Opciones globales: forwarders, ACL, recursión, escucha.
  - `named.conf.local`
    TUS zonas: directas, inversas y secundarias.
  - `named.conf.default-zones`
    Zonas de serie: raíz (hint), localhost, 127, 0, 255.
  - `db.local · db.127`
    Plantillas: cópialas para crear tus zonas.
  - `db.0 · db.255 · db.empty`
    Zonas vacías por defecto (no se tocan).
  - `zones.rfc1918`
    Inversas privadas vacías. Se incluye desde .local.
  - `rndc.key`
    Clave para controlar named con rndc.
  - `bind.keys`
    Anclas de confianza DNSSEC.
- **/usr/share/dns/root.hints**
  Pistas de los 13 raíces (paquete dns-root-data).
- **/var/cache/bind/**
  Directorio de trabajo: zonas secundarias y .jnl.
- **/etc/default/named**
  Opciones de arranque: OPTIONS="-u bind".
- **/etc/apparmor.d/usr.sbin.named**
  Qué rutas puede leer o escribir named.
- **/usr/sbin/named**
  El binario del servidor (servicio named).

Comprobar antes de aplicar

```
sudo named-checkconf
```

Revisa named.conf y sus include. Sin salida = correcto.

```
sudo named-checkzone asir.lan
/etc/bind/db.asir.lan
```

Valida la zona y muestra el serial: «loaded serial ... OK».

```
sudo rndc status
```

Estado del servidor y número de zonas cargadas.

Flujo de trabajo para montar una zona

¿Has tocado un fichero de zona? Sube el serial del SOA antes de recargar.

1. **Opciones** — `named.conf.options`
2. **Declarar zonas** — `named.conf.local`
3. **Crear zonas** — `cp db.local db.asir.lan`
4. **Comprobar** — `named-checkconf named-checkzone`
5. **Aplicar** — `rndc reload`
6. **Probar** — `dig @localhost`

BIND9 configuración

Ejemplo completo: dominio asir.lan · red 192.168.10.0/24 · ns1 = 192.168.10.10 · ns2 = 192.168.10.11

5 · Opciones globales — named.conf.options

```
acl "lan" { 192.168.10.0/24; };

options {
    directory "/var/cache/bind";

    // Reenviadores para nombres externos
    forwarders { 1.1.1.1; 8.8.8.8; };

    dnssec-validation auto;
    listen-on    { 127.0.0.1; 192.168.10.10; };
    listen-on-v6 { none; };

    // Quién puede preguntar y usar recursión
    allow-query     { localhost; lan; };
    allow-recursion { localhost; lan; };
    allow-transfer  { none; };  // por defecto

    version "no disponible";    // oculta versión
};
```

- Sin forwarders, named resuelve solo desde los raíces (root.hints).
- allow-recursion limitado a la LAN: un resolvedor abierto se usa en ataques DDoS.

6 · Declarar las zonas — named.conf.local

```
// Zona directa
zone "asir.lan" {
    type primary;                // antes: master
    file "/etc/bind/db.asir.lan";
    allow-transfer { 192.168.10.11; };
};

// Zona inversa: la red se escribe al revés
zone "10.168.192.in-addr.arpa" {
    type primary;
    file "/etc/bind/db.192.168.10";
    allow-transfer { 192.168.10.11; };
};

// --- En el secundario (ns2) ---
// zone "asir.lan" {
//     type secondary;          // antes: slave
//     primaries { 192.168.10.10; };
//     file "db.asir.lan";  // en /var/cache/bind
// };
```

- primary/secondary y primaries son la sintaxis actual; master/slave/masters siguen funcionando.

7 · Zona directa — /etc/bind/db.asir.lan

```
$TTL 86400
@   IN  SOA  ns1.asir.lan. admin.asir.lan. (
             2026102601 ; serial AAAAMMDDnn
             3600       ; refresh
             900        ; retry
             604800     ; expire
             86400 )    ; TTL negativo

@     IN  NS     ns1.asir.lan.
@     IN  NS     ns2.asir.lan.
@     IN  MX 10  mail.asir.lan.

ns1   IN  A      192.168.10.10
ns2   IN  A      192.168.10.11
mail  IN  A      192.168.10.20
www   IN  A      192.168.10.30
ftp   IN  CNAME  www
```

- @ = el origen (asir.lan.). Nombre sin punto final → se le añade el origen.
- admin.asir.lan. es el correo admin@asir.lan: el @ se escribe como punto.
- Punto de partida: sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.asir.lan

8 · Zona inversa — /etc/bind/db.192.168.10

```
$TTL 86400
@   IN  SOA  ns1.asir.lan. admin.asir.lan. (
             2026102601 3600 900 604800 86400 )

@     IN  NS   ns1.asir.lan.
@     IN  NS   ns2.asir.lan.

10    IN  PTR  ns1.asir.lan.   ; 192.168.10.10
11    IN  PTR  ns2.asir.lan.
20    IN  PTR  mail.asir.lan.
30    IN  PTR  www.asir.lan.
```

- Aquí el origen es 10.168.192.in-addr.arpa., así que «10» = 192.168.10.10.
- Los PTR siempre con FQDN y punto final.

Errores típicos (y cómo detectarlos)

Falta el punto final
«ns1.asir.lan» sin punto se convierte en ns1.asir.lan.asir.lan. Lo verás con dig.

No subir el serial
El secundario no pide la zona nueva. Compara con dig SOA en ns1 y ns2.

Falta un ; o una } en named.conf
named no arranca. named-checkconf indica fichero y línea.

Inversa mal escrita
La zona de 192.168.10.x es 10.168.192.in-addr.arpa, no 192.168.10.in-addr.arpa.

Secundaria guardada en /etc/bind
AppArmor impide escribir ahí: usa una ruta relativa (/var/cache/bind).

REFUSED al consultar
El cliente no está en allow-query / allow-recursion, o falta listen-on.

El cliente no pregunta a tu servidor
Revisa /etc/resolv.conf o resolvectl status en el cliente.

Transferencia que no llega
allow-transfer en el primario y puerto 53/TCP abierto (AXFR usa TCP).